

§ 19.5 薄透镜成像

一、正透镜和负透镜

二、单个薄透镜成像

三、多个薄透镜成像

四、磨镜者公式

利用 § 19.4 的高斯公式和本节的薄透镜成像公式，可推导出磨镜者公式(薄透镜的焦距由曲率半径和折射率决定。推导过程见课本)。

透镜两侧介质相同时，对于各种(双凸、双凹、凸凹、平凹等)透镜，

$$f_1 = f_2.$$

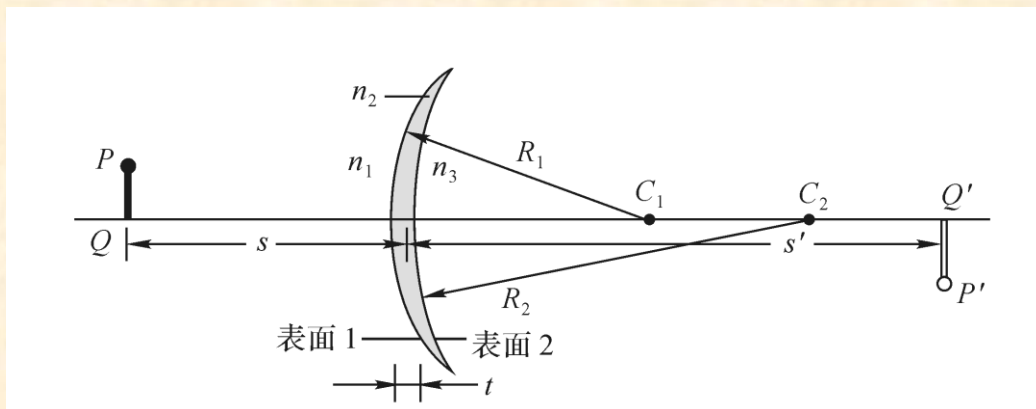
$$n_1 = n_3 = 1 \text{ 时,}$$

$$\frac{1}{f} = (n_2 - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

$$n_1 = n_3 \neq 1 \text{ 时,}$$

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

公式中 R_1 、 R_2 分别为透镜左右表面的半径，它们的正负由符号法则决定。 n_2 为透镜玻璃的折射率， n_1 、 n_3 为透镜两侧介质的折射率。



例3. 设玻璃的折射率为 n ，求常用的双凸和双凹透镜(即正透镜和负透镜)在空气中的焦距。设透镜表面的曲率半径绝对值为 R 。

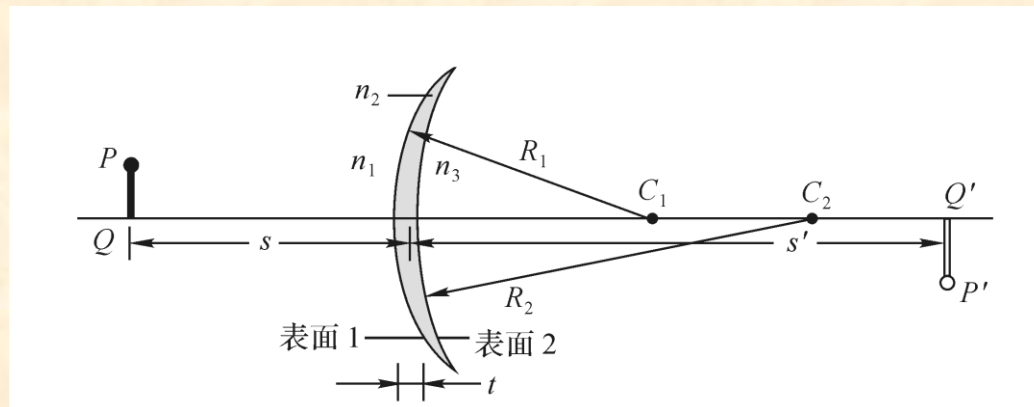
解：双凸，
$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = (n-1)\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{-R}\right).$$

$$f = \frac{R}{2(n-1)}.$$

双凹，
$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{-R} - \frac{1}{R}\right).$$

$$f = -\frac{R}{2(n-1)}.$$

考试题通常是平凸或平凹薄透镜。



§ 19.6 常见的几何光学器件(放大镜、显微镜、望远镜)

薄透镜公式:

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}.$$

$$S' = \frac{f}{1 - f/S}.$$

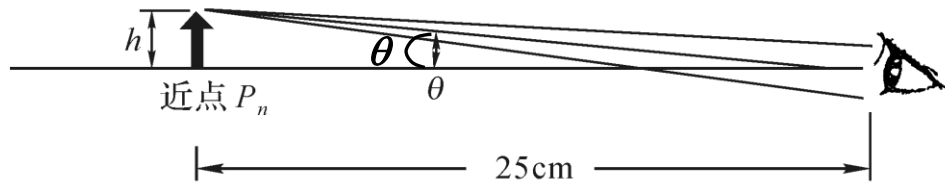
$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{S'}{S}.$$

一、放大镜(一个焦距合适的凸透镜)

$S < f$ 时, $S' < 0$, $m > 0$, 虚像, 正立。

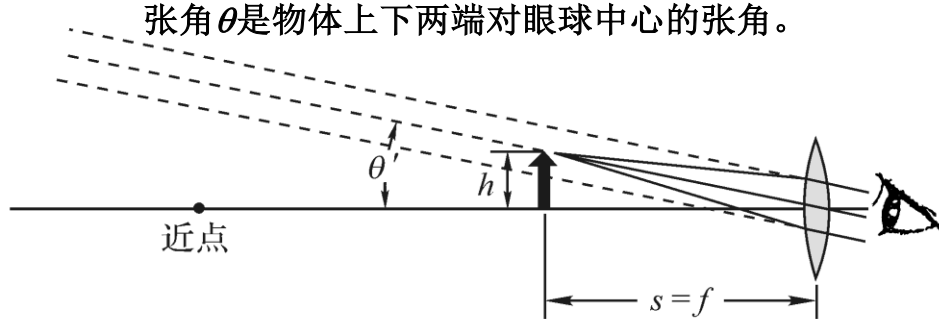
S 只是略小于 f 时, $|m|$ 远大于 1, 放大。

因此, 把物体置于焦点附近且 $S \lesssim f$, 就得到正立放大的虚像。这就是放大镜的基本原理, 如下页图示。



(a) 物体在25cm处的近点所张角度 θ
张角 θ 是物体上下两端对眼球中心的张角。

图(a). 人眼能看清楚物体的最近距离叫明视距离, 通常 $\geq 25\text{cm}$; 最近距离时 (25cm) 的物体位置叫近点。



(b) 用焦距 f 的会聚透镜观看时, 物的虚像所张角度 θ'

图(b) $s=f$ 的光路不是实际情况, 大家需在大脑中想象一个 $s \leq f$ 的实际光路。

人类对物体大小的感觉可用图中的张角 θ 表示。 θ 越大, 感觉物体越大。于是, 放大镜的放大本领用角放大率定量表示:

$$\text{角放大率 } m_{\theta} \equiv \frac{\theta'}{\theta} \equiv \left(\frac{h}{f}\right) / \left(\frac{h}{25}\right) = \frac{25\text{cm}}{f}.$$

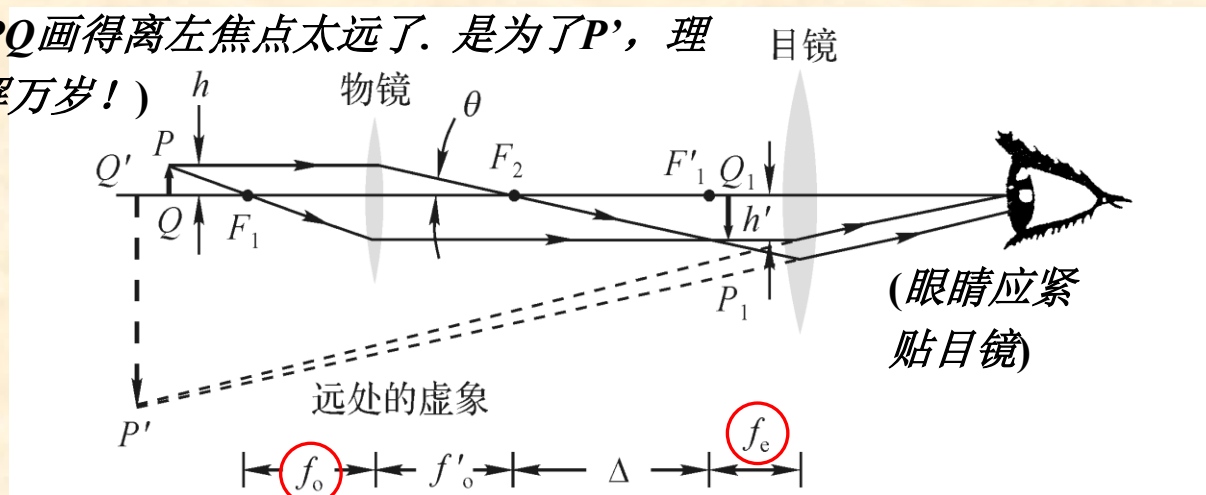
通常, 比如看书时, θ' 是 θ 的3倍时就不是傍轴光线了, 出现像差, 像变得模糊。因此, 日常使用的放大镜角放大率往往做成2~3。

$f = 8 \sim 12\text{cm}$ 的凸透镜就是通常的放大镜。

二、显微镜

显微镜一般由两个凸透镜构成，物镜的右焦点 F_2 和目镜的左焦点 F'_1 之间有间隔 Δ 叫管长。

(PQ 画得离左焦点太远了. 是为了 P' , 理解万岁!)



薄透镜公式:

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}.$$

$$S' = \frac{Sf}{S - f} = \frac{f}{1 - f/S}.$$

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{S'}{S}.$$

测量时将物体放在物镜的左焦点附近, S 略大于物镜焦距 f_o , 成倒立放大实像 P_1Q_1 。然后调节 Δ , 使 P_1Q_1 位于目镜的左焦点右方但非常接近焦点。 P_1Q_1 再经目镜成放大的虚像(目镜这部分等同于放大镜)。

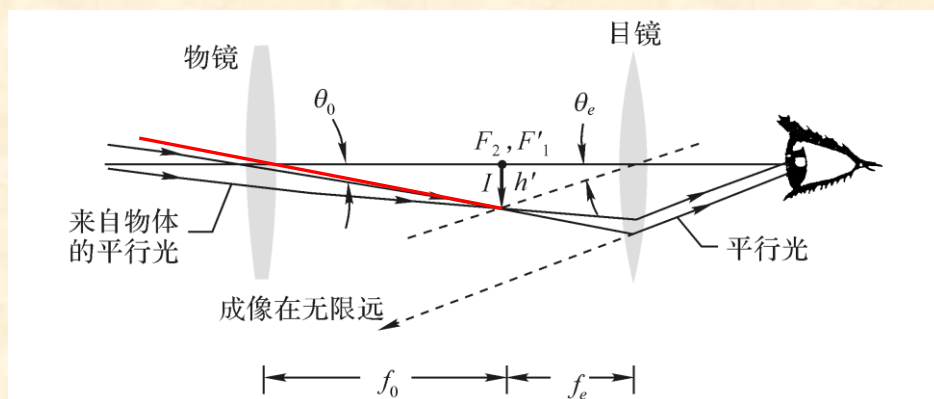
显微镜放大率 $M \equiv$ 物镜的横向放大率 $m \times$ 目镜的角放大率 m_θ 。

$$M = -\left(\frac{f_o + \Delta}{f_o}\right)\left(\frac{25\text{cm}}{f_e}\right).$$

常规显微镜 $M=40\sim 1000$ 。

三、望远镜

简单的望远镜一般由两个凸透镜构成，两者焦点重合且 $f_o > f_e$ 。



θ : 物镜像点和两个透镜光心之间的连线与光轴的夹角，规定为正数。

望远镜之所以能看清较远处的物体，是因为 $\theta_e > \theta_o$ 。

$$\text{望远镜角放大率 } m_\theta \equiv -\frac{\theta_e}{\theta_o} = -\frac{h'/f_e}{h'/f_o} = -\frac{f_o}{f_e}.$$

上面这个最简单的原理性的望远镜叫开普勒型望远镜，人眼看到的是物体的倒立虚像。实际望远镜需要在光路内加上正像系统(通常是一些棱镜)使像正过来。

常规军用望远镜的放大率为6~10。

四、照相机(自学或选修《大学物理实验》)

此处该有的“波动光学引言”已于几日前发到钉钉群。下面的三页也已于昨晚发到钉钉群

第十六章 光的干涉

§ 16.1 相干光

一、日常生活和科技活动中常见的五类光源

1. 阳光。太阳核心的核聚变反应释放释放 γ 射线和中微子。其中的 γ 射线在太阳内部经多次非弹性散射、吸收、再辐射过程，最终在到达太阳表面时全部变成热辐射波段(紫外、可见和红外)的光。其中可见光占总辐射能量的~45%、红外光占~52%。

日常语言“太阳发出光和热”中的“光”指可见光，“热”指红外光，未涉及紫外光。

2. 孤立原子中的电子从高能状态跃迁到低能量状态，便发光，比如日光灯。

3. 自由的带电粒子加速运动也发光，比如同步辐射、自由电子激光。

4. 固相物质从高能状态跃迁到低能量状态时，多余的能量在适当条件下也以光的形式发出，比如烧红的铁块。固相物质内原子的振动也发光(通常为红外光)

5. 燃烧(氧化反应)发光，比如烛光。

对人眼和很多光学仪器起作用的是电磁波中的电矢量(见第14次课件例3)。

二、光的时间相干性---波列长度

太阳中心每个 H 核发生一次聚变反应、孤立原子或固体内电子的每一次跃迁时间是极短的。相应地，核反应和跃迁过程中的发光时间也是极短的。于是，所发出的光是长度有限的电磁波列。

光的时间相干性就是指电磁波列的长度。阳光、孤立原子的电子跃迁发光、固体发光(电子跃迁或原子振动)的波列长度为微米至毫米量级。

燃烧发光的内在机理是电子跃迁发光+原子振动发光。波列长度也是微米至毫米量级。

同步辐射和激光的每一次发光过程的时间相对较长。以同步辐射为例，电子在储存环中每个弯转磁铁附近做圆周运动的路程有几米长，相应的运动时间使其发出的光的波列长度达几米至几十米。激光原理(此处不再补充更多的知识)则使其波列长度可达几百米至几公里)。

两束光的光程差(§ 16.2)如果大于波列长度，即使符合数学上的干涉条件，实际干涉也不可能发生。

二、相干光

如果实验观察到干涉现象，那么光就是波；但是，并不是任意两束光相遇都能发生干涉，如同任意两个机械波相遇未必发生干涉。干涉的前提是两列波满足相干条件。

满足相干条件、能够产生干涉现象的两束光波叫相干光波。

三、相干光的获得

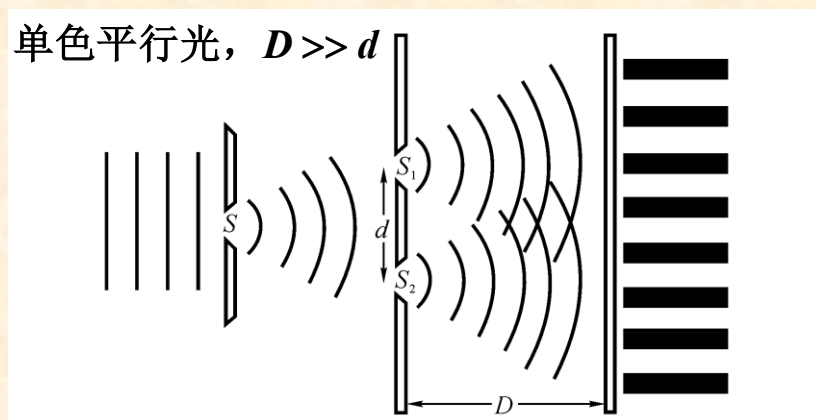
普通光源的原子、分子参差不齐、独立地辐射出有限长度(微米至毫米量级)的电磁波列，彼此没有相干性。激光、同步辐射等光源可发出相干光，但在托马斯·杨的时代还没有激光和同步辐射。

古代的方法是从非相干光源发出的光中取出一束光，然后将其分为两束光，再使这两束光经过不同的路经后相遇。具体操作时有分波面法(§ 16.2)和分振幅法(§ 16.3)。

§ 16.2 双缝干涉

一、杨氏双缝干涉(1802年)

主观认定了光是波，托马斯·杨设想用如图所示的三条狭缝来分阳光(平行光)的波面。 S_1 和 S_2 相对 S 上下对称。



到达狭缝 S 的“波面”并不是同一个波源(太阳表面某处一个点)发出的光，这个“波面”上的光不是相干光。

根据机械波的惠更斯原理，受到光照射的狭缝 S 相当于一个新的波源，此处为线状波源。这个新波源发出的光的某个波面是真正的波面，即波面上各点的相位相等。于是， S_1 和 S_2 处的入射光相位相同。

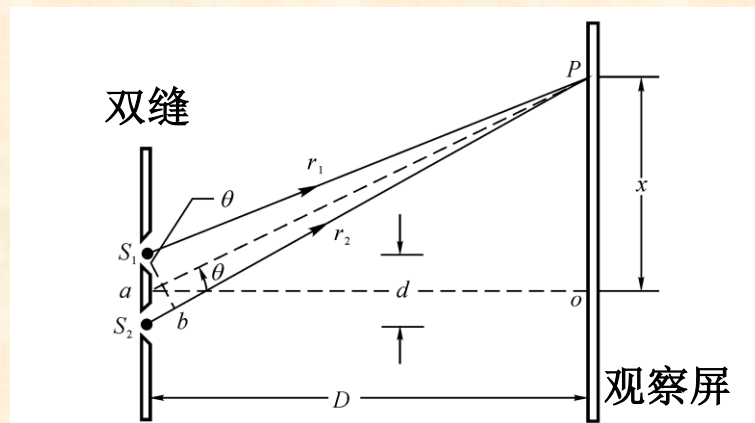
S_1 和 S_2 再作为新光源，它们每一瞬间发出的光都是同相位的。

S_1 和 S_2 发出的光的一部分同时到达观察屏的 o 点。

观察屏上其它点，比如 P 点，相遇的是 S_1 某时刻发出的光和 S_2 稍早时刻发出的光。这两束光之间存在相位差。

由于 S_1 和 S_2 每一瞬间发出的光都是同相位的， P 点的相位差不随时间而变，即相位差是恒定的、相位差的大小由 P 点的位置决定。

S 缝的作用



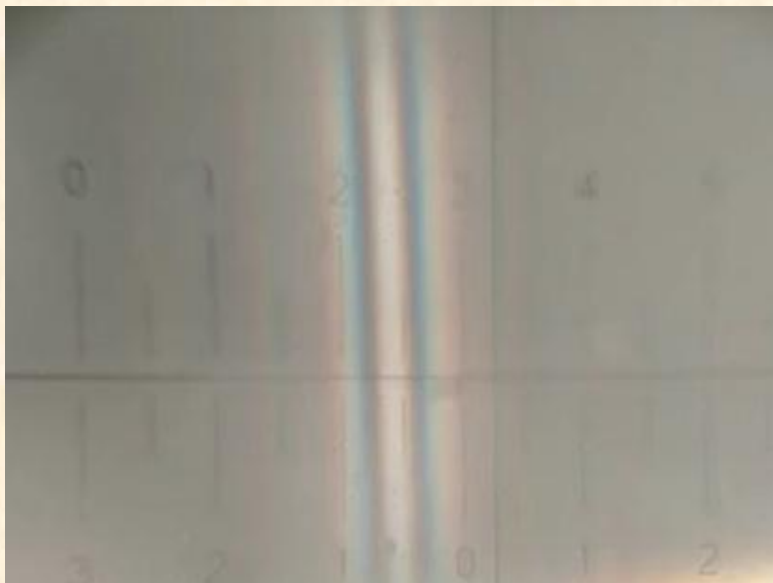
阳光以及 S_1 和 S_2 发出的光包含多种频率的光(牛顿就已有此观点)。在 P 点相遇时，来自的 S_1 的每根光线都有相应的来自的 S_2 的频率相同的光。

简单起见，我们在稍后的定量分析中假设入射的是单色光。

阳光以及 S_1 和 S_2 发出的光的光振动方向：无限多种方向，但都垂直于传播方向(1808年以后的知识，且此前认为光是纵波，杨当时不能说服别人)。在 P 点相遇的光中振动方向相同的光相互干涉。

如果光确实是波，就应该出现干涉图样！

用杨设想的方案确实可以观察到干涉图样！



当代人用太阳光做双缝干涉实验，用手机拍摄的干涉图样 (*from internet*)。



当代人用单色红光做双缝干涉实验的某个实验结果(*from internet*)。两侧边缘条纹变细变暗是因为衍射效应(下一章)及其它一些非理想实验条件。

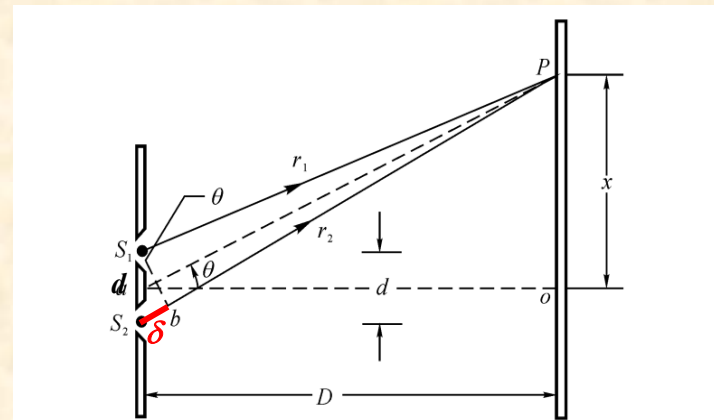
根据机械波干涉的基础知识，杨和我们还能进一步预言明(暗)纹条件和位置。

干涉条件：

$D \gg d$ (理想条件之一)

波(光)程差 $\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta$.

相位差 $\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta \approx \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$.



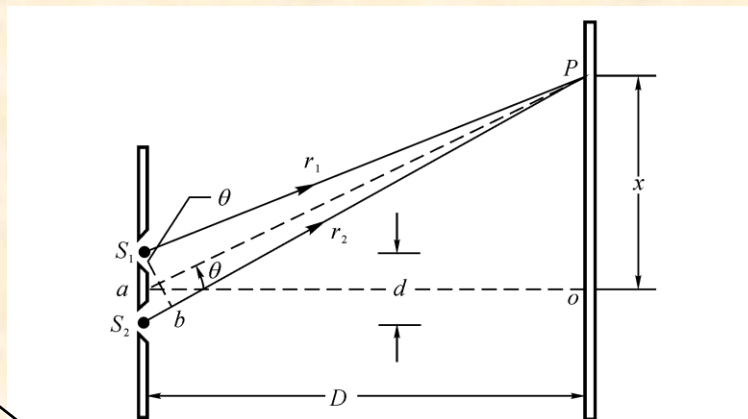
明纹条件 $\delta = d \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

暗纹条件 $\delta = d \sin \theta = \pm (2k - 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, \dots$

$k = 0$ 的明纹叫零级明纹，又叫中央明纹； $k = 1, 2, 3, \dots$ 的明纹分别叫第一级明纹，第二级明纹，.....。

$k = 1, 2, 3, \dots$ 的暗纹分别叫第一级暗纹，第二级暗纹，..... 在这里的数学表达式里暗纹没有零级。

我们只考虑对应着
很小的 θ 的区域。
(理想条件之二)



明纹位置 (x): $x = D \tan \theta \approx D \sin \theta = \frac{D}{d} d \sin \theta = \pm \frac{D}{d} k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

一个经常用到的几何关系式: $r_2 - r_1 (= d \sin \theta) = \frac{d}{D} x.$

暗纹位置: $x = \pm \frac{D}{d} (2k - 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, \dots$

相邻明纹(相邻暗纹)间距: $\Delta x = \frac{D}{d} [(k + 1) - k] \lambda = \frac{D}{d} \lambda, \text{ 与级次无关.}$

D 通常是1m量级, 根据相邻条纹的间距公式, 双缝的间距 d 必须足够小, 通常小于0.5 mm。

例1. 早期做杨氏双缝干涉实验的人使用的光源是阳光(白光), 不同波长的光的明暗纹位置不同, 相互重叠, 为什么还能观察到几条较为清晰的干涉条纹?

答: 明纹条件 $d \sin \theta = \pm k \lambda$.

中央仍是白光(零级), 在两侧波长不同的光的明纹位置有所错开。

对同一级干涉条纹, 紫光较靠近中央位置。

当红光的 k 级明纹与紫光的 $k+1$ 级明纹重叠时, 条纹就不清晰了。

$$k \lambda_{\text{红}} = (k + 1) \lambda_{\text{紫}}.$$
$$k = \frac{\lambda_{\text{紫}}}{\lambda_{\text{红}} - \lambda_{\text{紫}}} = \frac{400}{760 - 400} = 1.1.$$

所以, 能观察到零级白光和第一级光谱。

可见光的波长使得杨氏双缝装置尚能显示第一级光谱!

二、干涉条纹的强度

在观察屏上某处重叠的两束光的电场分量：

$$E_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1), \quad E_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2).$$

$$\text{合振幅 } A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1).$$

$$\text{光强 } I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos(\phi_2 - \phi_1)$$

对强度的讨论：

$$\text{如果 } I_1 = I_2 = I_0, \quad I = 2I_0 + 2I_0 \cos(\phi_2 - \phi_1).$$

$$I_{\max} = 4I_0, \quad I_{\min} = 0. \quad \text{明暗分辨得很清楚。}$$

$$I_1 \neq I_2 \text{ 时, } I_{\min} \neq 0, \quad \text{引入对比度 } V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}.$$

V 越大条纹越清晰。两束光强度相差太大时 V 小，条纹模糊。 $(I_1=I_2$ 时 $V=1)$ 杨氏实验中的狭缝 S_1 和 S_2 须尽可能等宽。

此外，在理想情况下，即 $D \gg d$ 、 θ 较小、没有下一章将介绍的衍射效应时，不同级次的条纹的强度、宽度都一样。

三、介质和透镜中的光程和光程差

在介质中，光的波长 $\lambda_n = \frac{\lambda}{n}$ ， n 为折射率， λ 为真空中的波长。

$$\text{折射率 } n \equiv \frac{\text{真空中的光速 } C}{\text{介质中的光速 } C'} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}} = \frac{\sqrt{\epsilon \mu}}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} > 1.$$

n 通常 >1 。对某些特殊材料或光的特殊波段， n 可能 <1 甚至 <0 。(本课程不涉及)

光的频率、周期由波源决定，与介质无关。

$$\text{波长 } \lambda_n = C' \times T = \frac{C}{n} \times T = \frac{\lambda}{n}.$$

若光波的几何传播路程为 r ，则相应的相位变化为

$$\Delta\phi = \frac{r}{\lambda_n} 2\pi = 2\pi \frac{nr}{\lambda}.$$

光程 $\equiv nr$ 。(在几何光学的费马定理中已出现过。)

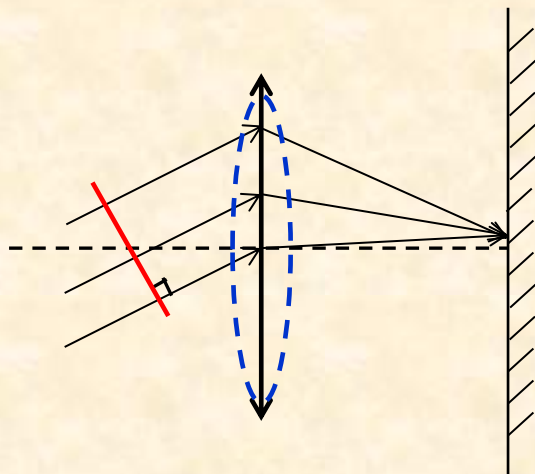
两束相干光通过不同介质后相遇时，

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \text{光程差} = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 r_2 - n_1 r_1).$$

透镜可改变光线传播方向，也会带来附加的光程差。

波动光学不是严格的电磁场理论，采用了很多近似(比如在很多场合沿用几何光学的“光线”概念)。在波动光学范畴内，通常忽略透镜引起的附加光程差，理由如下：

1. 总几何路程短的光线在透镜中的路程长一些； 2. 实验中采用的透镜一般是薄透镜。3. 在研究和应用中主要关注傍轴光线(倾角小且靠近光轴的那些光线)。理由3是最主要的理由。



波动光学：虚线框内红线处的三根“光线”相位相等，汇聚到观察屏时相位还是相等的。

提高双缝干涉方面的习题难度通常有两种方法。一、在狭缝后放置介质薄片(请先自学下页的例2，然后完成作业)；二、让光斜入射(例3，下次课)。光斜入射的情况在下一章单缝、光栅衍射的习题、考题中也常见。

例2. 在杨氏双缝干涉实验中，下缝后放一折射率为 n ，厚度为 l 的透明媒质薄片。(1) 求干涉极大和干涉极小条纹的位置；(2) 分析放置媒质前后干涉条纹的变化情况(移动情况、间距变化)。

解: $\delta = [(r_2 - l) + nl] - r_1 = r_2 - r_1 + (n - 1)l$

$$= \frac{d}{D}x + (n - 1)l.$$

(1) 明纹位置: $\delta = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

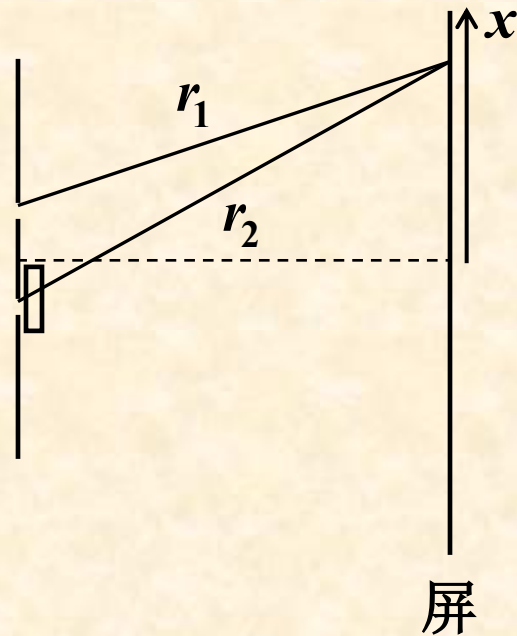
$$\frac{d}{D}x + (n - 1)l = \pm k\lambda.$$

$$x = \pm \frac{D}{d}k\lambda - (n - 1)l \frac{D}{d}.$$

干涉极小位置: $\frac{d}{D}x + (n - 1)l = \pm(2k - 1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$

$$x = \pm(2k - 1)\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2} - (n - 1)l \frac{D}{d}.$$

(2) 条纹下移，间距不变。



作业

16.1, 16.2, 16.3.

习题16.1提到的双缝后面的凸透镜通常在一些很特殊的实验中才需要。透镜的焦距就是双缝和观察屏的间距 D 。